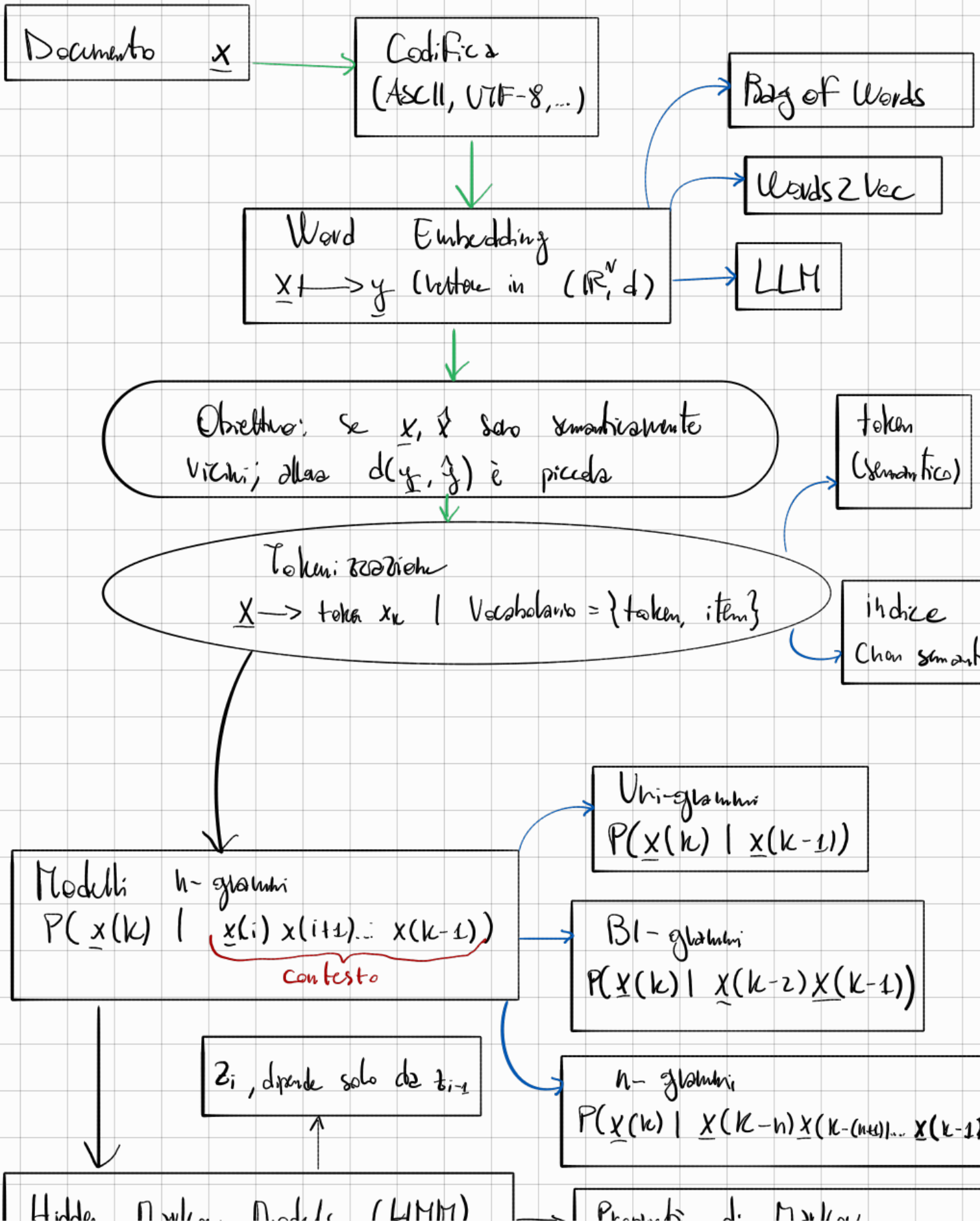
Modelli di linguaggio



Variabili latenti z_k (memoria)

$$z_k = \sigma(W^T x_{k-1} + \hat{W}^T z_{k-1} + b)$$

$P(x(k) \mid x(0), \dots x(k-1)) = P(x(k) \mid x(k-1))$

Obiettivo addestramento:

Minimizzare cross-entropy ⟶

→ Max la likelihood ($\mathcal{L}(\theta, \underline{x})$)

Cross-entropy: funzione di loss, misura la discrepanza tra la distribuzione vera di dati e quella predetta dal modello

Funzione alt. softmax:

$$\sigma(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_{k=0}^{n} e^{x_k}}$$

normalizza l'output in una distribuzione di probabilità